数学

2026 年 03 月 22 日

目次

数学 2

1. 調査の目的と問い 2
2. 調査の方法 3
3. モデルの概要 3
4. 調査結果: 全体像 4
5. 調査結果: 主要な知見 5
6. 横断的パターン 10
7. 未解決の問い 11
8. 結論 12

Colophon 12

数学

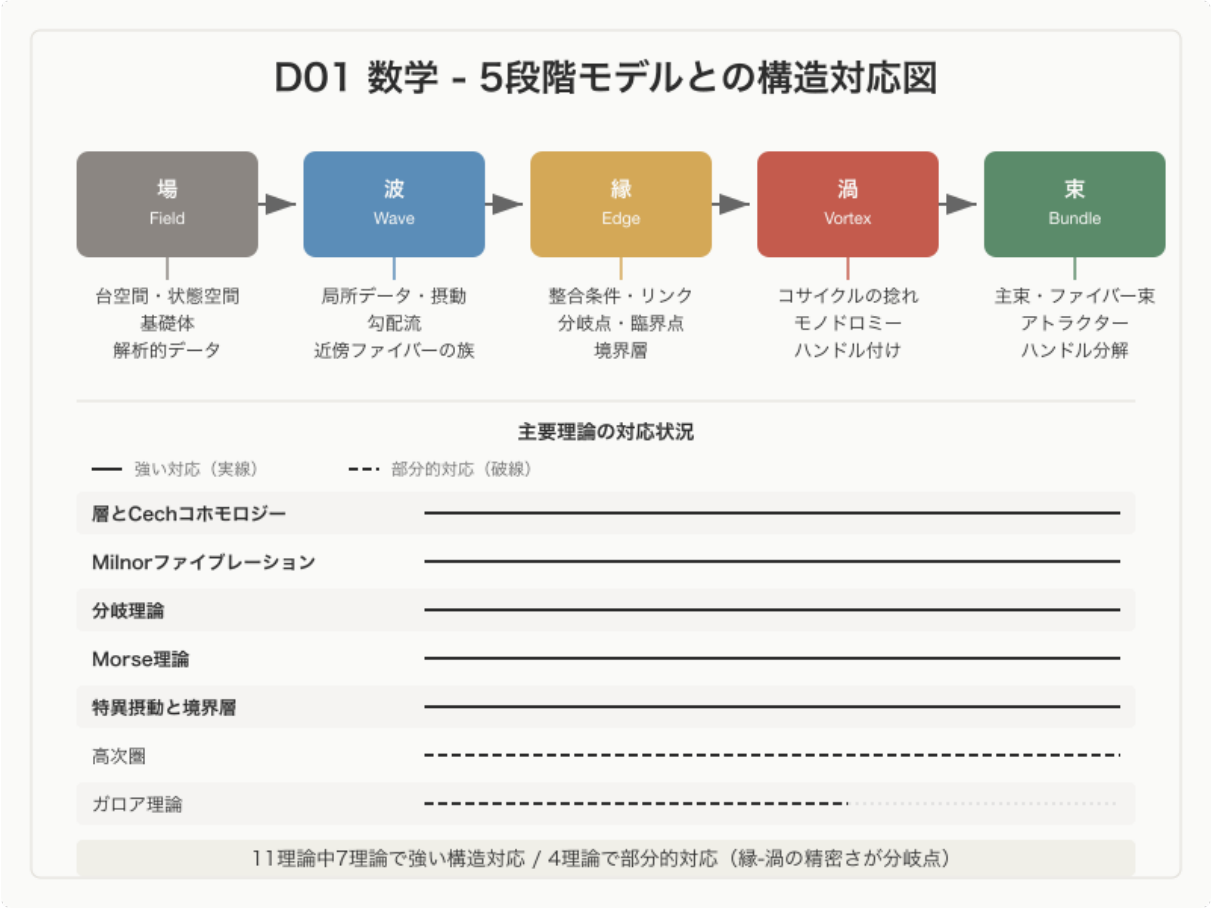

図 1　数学 — 5 段階モデルとの構造対応図

立ち位置明示 本稿は、数学の主要理論と「5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）」との 構造的類似を調査した報告です。特定の理論的立場を主張するものではなく、異なるラベルが同じ構造を指しているかを検討した調査記録として読まれたい。

1. 調査の目的と問い

本調査は、数学の理論や構造が「5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）」と構造的に対応するかどうかを検討するものです。

数学は、自然科学の基盤であると同時に、独自の内部構造を持つ学問領域です。定理の証明や概念の構成といった数学的営みの中に、局所的なデータから大域的な構造が立ち上がる過程が繰り返し現れます。本調査では、この「構造生成の過程」に注目し、5 段階モデルとの構造的類似を検証しました。

調査の範囲は、純粋数学（代数幾何、トポロジー、複素解析、微分幾何）から応用数学（分岐理論、特異摂動）、計算数学（パーシステントホモロジー）にわたり、合計 11 の理論・概念を評価しました。

中心的な問いは以下のとおりです。

- 数学的構造の構成手順は、5 段階モデルの順序（場→波→縁→渦→束）と一致するか
- 数学の異なる分野に共通する構造パターンは、5 段階と対応づけられるか
- 対応が成立しない場合、そこから何が読み取れるか

2. 調査の方法

方法の概要

本調査は、以下の手順で進められました。

まず、数学の各分野から 5 段階モデルとの構造的類似が期待される理論・概念を選定し、一次文献・教科書級文献に基づいて数学的事実を確認しました（Phase 1-2）。次に、各理論について複数の独立した視点から構造的対応を検討し、対応の強弱を判定しました（Phase 3-4）。

判定基準は以下のとおりです。

- **強い対応**: 数学的構成手順が 5 段階の順序と直接一致し、比喩の介在が最小であるもの
- **部分的な対応**: 一部の段階に明確な対応が確認されるが、全 5 段階にわたる対応は弱いもの
- **条件付きの対応**: 対応は示唆されるが、恣意的な読み替えや比喩の急増がみられるもの

その後、Phase 5（論拠監査）で既存 11 件の強度分類とギャップ分析を実施し、Phase 6（構造再読）で各エントリの 5 段階対応を 4 軸（正確な対応・怪しい対応・破綻箇所・見えていなかった構造）で再評価しました。Phase 7（横断統合）で領域内の横断パターンを抽出しました。

調査の限界

本調査は決定論的数学（代数、幾何、トポロジー、解析）に集中しており、確率論・統計学的構造は調査対象に含まれていません。また、5 段階モデルとの対応は構造的類似の検討であり、数学的同型や同値の主張ではありません。

方法論的開示（S60）

本調査における先行研究との構造対応は解釈仮説であり、原著の精読に基づく 確定的対応ではありません。5 段階のラベルと先行研究のラベルの対応にはグラデーション があり、1 対 1 の厳密なマッピングではありません。また、AI による解釈代行のプロセスを 含むため、著者（pjdhiro）自身の精読による検証が完了していない箇所があります。

3. モデルの概要

5 段階モデルは、創造プロセスを 5 つの段階で記述する枠組みです。

場（ば）は、未分化の状態です。方向も構造もまだ定まっておらず、すべてが溶け合った初期条件にあたります。数学的な文脈では、操作や分析の対象となる「台（base）」や「定義域」がこの段階に対

応します。

波（なみ）は、場の中に差異が生まれ、複数の方向性が発散・競合する段階です。局所的なデータや変化が立ち現れ、探索が始まります。数学では、関数の値の変化やパラメータの摂動がこの段階にあたります。

縁（えん）は、対立する要素が共存し、どちらにも収束しない緊張状態です。境界条件や整合条件が課され、複数の要素が関係網を編む場所です。数学では、臨界点、境界層、重なり上の整合条件がこの段階に対応します。

渦（うず）は、縁での緊張の中から新たなまとまり（秩序）が自発的に立ち上がる段階です。不可逆的な再編成が起き、構造が質的に変化します。数学では、モノドロミー（周回に伴うファイバーの自己同相）やハンドル付け（位相の不可逆的再編成）がこの段階に対応します。

束（たば）は、形が確定し、再利用可能な構造として安定する段階です。局所的なデータから大域的な対象が構成され、構造として固定化されます。数学では、ファイバー束の構成やハンドル分解による多様体の位相的確定がこの段階に対応します。

このモデルは特定のスケールに限定されるものではなく、異なる領域で繰り返し現れる構造生成のパターンを記述するための枠組みです。

4. 調査結果: 全体像

数学領域では、11 の理論・概念について 5 段階モデルとの構造対応を検討しました。結果は以下のとおりです。

#	理論/概念	提唱者/起源	主な対応段階	判定
1	スピノルと 720 度回転	Cartan, Pauli	場・束	部分的対応（議論継続中）
2	Julia 集合と境界上の動態	Julia, Fatou	縁	強い対応
3	層と Cech コホモロジーによる束の構成	Leray, Serre	全 5 段階	強い対応
4	Milnor ファイブレーション	Milnor (1968)	縁・渦・束	強い対応
5	高次圏	Eilenberg, Mac Lane	場・波	条件付きの対応
6	ガロア理論	Galois (1832)	場・束	条件付きの対応
7	分岐理論	Poincare (1885)	縁	強い対応

#	理論/概念	提唱者/起源	主な対応段階	判定
8	パーシステントホモロジー	Edelsbrunner et al. (2002)	場・波	部分的対応
9	特異摂動と境界層	Prandtl (1904)	縁・束	強い対応
10	ホッジ理論	Hodge (1941)	場	条件付きの対応
11	Morse 理論	Milnor (1963)	縁・渦・束	強い対応

温度帯の分布は、強い対応が 5 件、部分的対応が 3 件、条件付きの対応が 3 件です。棄却に至った理論はありません。

> **安全弁** ここまでの全体像で十分な場合、以降の詳細分析は省略可能です。各知見の詳細は以下のセクションで展開します。

5. 調査結果: 主要な知見

5.1 層と Cech コホモロジーによる束の構成

層理論は、「局所データから大域的な構造を構成する」ための数学的枠組みです。開集合の圏から集合への反変関手として定式化される「前層」に、重なり上での一致と貼り合わせの条件（層条件）を課すことで、局所的な情報を大域的な対象へ統合します。ファイバー束は、遷移関数とコサイクル条件（三重交叉上で g_ij g_jk = g_ik を満たすこと）によって構成され、十分よい空間上では分類空間 BG を用いて同型類が分類されます。

- **事実として**: 層の定義は、局所データの重なり上での整合と貼り合わせを公理として要求します。ファイバー束は遷移関数のコサイクル条件によって構成され、これは定理として確立されています（Stacks Project; Kashiwara & Schapira）。
- **読み取りとして**: ここでは、局所データが段階的に関係づけられ、大域構造が構成される手順を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、「局所→重なり→コサイクル→大域構造」という構成順序そのものに着目しています。
- **解釈として**: この構成手順は、5 段階モデルの順序と直接対応します。台空間 X が場、局所データの割り当てが波、重なり上の整合条件が縁、コサイクル条件（三重交叉上の循環的整合）が渦、そして構成の結果としてのファイバー束が束にあたります。11 件の中で全 5 段階への対応が最も精緻であり、比喩の介在が最小です。

ただし、台空間 X は「未分化な全体」ではなく既にトポロジカルな構造を持っている点で、5 段階の場（未分化な状態）とは質が異なります。また、「層」と「束」は数学的に異なる概念であり、短絡的な同一視は避けるべきです。

5.2 Milnor ファイブレーション

Milnor ファイブレーションは、複素超曲面の孤立特異点近傍で生じる構造を記述する定理です。球面から特異ファイバーとの交差（リンク）を除いた空間が、単位円周 S1 上のファイバー束として構造化されます。このファイバー束には、S1 を一周することに伴うモノドロミー（ファイバーの自己同相写像）が付随します。

- **事実として**: Milnor ファイブレーション定理は 1968 年に証明され、特異点の局所位相を解析する基盤を提供しています（Milnor, *Singular Points of Complex Hypersurfaces*）。モノドロミーは 2024 年時点でも研究の直接対象であり、現代的に活発な分野です。
- **読み取りとして**: ここでは、特異点近傍から定理としてのファイバー束が立ち上がる構成と、周回に伴うファイバーの自己変換を読み取ります。類似の水準は構造であり、「束」が比喩ではなく数学的定理として成立する点が際立ちます。
- **解釈として**: 解析的データ（写像 f）が場、近傍ファイバーの族が波、リンク K（球面と特異ファイバーの交差）が縁、S1 を周回する際のモノドロミーが渦、そして S1 上のファイバー束が束に対応します。特に渦の対応が明確であり、モノドロミーは「周回に伴う構造変化」という渦の核心を数学的に精密に記述しています。

消滅サイクル（臨界値に近づくとファイバー内のサイクルが消滅する現象）は、5 段階モデルが明示的に扱わない「構造の消滅」を示しており、モデルの拡張可能性を示唆します。

5.3 分岐理論

分岐理論は、パラメータの連続的な変化に伴って系の解の数や安定性が質的に変化する現象を研究する分野です。サドルノード分岐では安定点と不安定点が衝突して消滅し、ホップ分岐では定常状態から周期軌道（リミットサイクル）が発生します。

- **事実として**: 分岐理論は Poincare（1885）に端を発し、Guckenheimer & Holmes（1983）、Kuznetsov（2004）等によって体系化されました。分岐図によってパラメータ空間における質的変化が可視化されます。
- **読み取りとして**: ここでは、パラメータの連続変化の途中で解の構造が質的に転換する閾値構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、「パラメータ変化→臨界→質的転換→新たな安定状態」という順序に着目しています。
- **解釈として**: パラメータ空間が場、摂動やゆらぎが波、分岐点が縁に対応します。分岐点では複数の解分枝が共存しどちらに行くかが未決定であり、5 段階の縁が求める 3 条件（複数要素の関係網、収束先の未決定、渦の立ち上がり）を完全に満たします。分岐後の解の分離・再編成が渦、新たな安定状態（アトラクター）が束にあたります。

分岐理論は「余次元（codimension）」という独自の概念を持ちます。これは「縁に到達するためにいくつのパラメータを調整する必要があるか」を定量化するもので、5 段階モデルにはない情報です。余次元 1 の分岐はありふれた縁であり、余次元 2 以上は稀な縁です。

5.4 Morse 理論

Morse 理論は、滑らかな多様体上の関数（Morse 関数）の値を変化させていくと、臨界点を通過する瞬間に空間の位相型が質的に変化するという現象を記述します。非退化臨界点では、その指数λに応じたハンドル（λ-ハンドル）が多様体に付加されます。

- **事実として**: Morse 理論は Milnor（1963）の教科書で体系化され、臨界点通過に伴う位相変化とハンドル付けが定理として確立されています。Morse 不等式は、臨界点の数とベッチ数の関係を与えます（Bott, 1988; Nicolaescu, 2011）。
- **読み取りとして**: ここでは、関数値の連続的変化の途中で位相型が不可逆的に再編される構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、「勾配流→臨界点→ハンドル付け→ハンドル分解」という構成順序に着目しています。
- **解釈として**: 滑らかな多様体 M が場、Morse 関数の勾配流が波、臨界点（新旧の位相型が共存する瞬間）が縁、ハンドル付け（位相の不可逆的再編成）が渦、ハンドル分解による多様体全体の位相的構造の確定が束に対応します。11 件の中で「縁→渦→束」の流れが最もクリーンであり、各段階の対応に恣意性がほとんどありません。

指数λは臨界点の「質」を定量化します。λ＝0（極小点）とλ＝n（極大点）では縁の意味が異なります。これは 5 段階の「縁」が単一の概念ではなく複数の「型」を持つ可能性を示唆しています。

5.5 Julia 集合と境界上の動態

Julia 集合は、複素力学系 z → z2+c における充填 Julia 集合（有界軌道の集合）の境界です。Julia 集合上の点は収束も発散もせず、初期値の微小な差が軌道の運命を分けます。

- **事実として**: Julia 集合の概念は Julia と Fatou（1917-1920）によって導入されました。Julia 集合は典型的にフラクタル構造を持ち、その性質はパラメータ c に依存します（Mandelbrot, 1982）。
- **読み取りとして**: ここでは、反復写像のもとで収束領域と発散領域を分ける境界構造を読み取ります。類似の水準は構造であり、「運命が未決定のまま境界に留まる」という配置に着目しています。
- **解釈として**: 複素平面全体が場、反復写像 z2+c の適用が波、Julia 集合境界（収束も発散もしない軌道の集合）が縁に対応します。初期値の微小差で軌道の運命が分かれる点は、5 段階の縁（対立する要素が共存し収束先が未決定の状態）の精密な数学的実現です。

ただし、5 段階は時間的・プロセス的な順序を含意しますが、Julia 集合は反復写像の同時的構造です。構成順序に内在する時間的順序が数学的対象に対応しない点は、対応の限界として記録すべきです。

5.6 特異摂動と境界層

特異摂動論は、微小パラメータ ε を含む微分方程式で、$\varepsilon \to 0$ の極限が特異になる現象を扱います。正則近似（外部解）では境界近傍で解が破綻するため、急激な変化が起きる狭い領域（境界層）を別途分析し、マッチングによって内部解と外部解を漸近的に接続します。

- **事実として**: 境界層理論は Prandtl（1904）に始まり、特異摂動法として O'Malley（1991）、Wasow（1965）等によって体系化されました。流体力学、化学反応、制御理論等に広く応用されています。
- **読み取りとして**: ここでは、「通常の近似では棄却される狭い領域に本質的な構造情報が凝縮する」という構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、「外部解→境界層の発見→内部解の構成→マッチング→統一解」という手順に着目しています。
- **解釈として**: 系全体の状態空間が場、微小パラメータ ε による摂動が波、境界層（狭い領域に構造が凝縮する「際」）が縁、内部解と外部解の接続（マッチング）が渦、一様漸近展開（全域有効な統一解）が束に対応します。

正則摂動では境界層は現れません（棄却される誤差が問題にならない）。特異摂動でのみ境界層が見える、という構造は注目に値します。

5.7 スピノルと 720 度回転

スピノルは、360 度回転で符号が反転し、720 度回転ではじめて元に戻る数学的対象です。SU(2) は SO(3) の二重被覆群であり、この性質は中性子干渉実験（Rauch et al., 1975）で実験的に確認されています。

- **事実として**: SU(2) → SO(3) の二重被覆は数学的事実として確立されています（Sakurai, *Modern Quantum Mechanics*; Weinberg, 1995）。
- **読み取りとして**: ここでは、二重被覆という構造（同じ回転が二つの異なるレベルで異なる意味を持つ）を読み取ります。類似の水準はラベルであり、「720 度復元」と 5 段階の「束」（元に戻る完成）との語義的近さに着目しています。
- **解釈として**: SU(2) 対称性が場、720 度復元が束に対応するという構造は読み取れますが、「縁」の対応（360 度地点か 720 度過程全体か）については議論が継続中であり、確定していません。

5.8 高次圏

圏論は、対象と射、射の合成と恒等射という最小限の公理で定義される枠組みです。n-圏は 0-セルから n-セルまでの階層で整合（coherence）を管理し、∞ -圏はホモトピー的等価を標準語彙として扱う基盤を提供します。

- **事実として**: 圏論は Eilenberg & Mac Lane（1945）に始まり、高次圏は Leinster（2004）、∞ -圏は Lurie（2009）等によって基礎づけられました。
- **読み取りとして**: ここでは、0-セル→ 1-セル→自然変換→高次変換という階層構造を読み取り

ます。類似の水準はラベルであり、「次元の階層化」と 5 段階の「段階的展開」との類似に着目しています。

- **解釈として**: 0-セル（対象）が場、1-セル（射）が波に対応する点は構造的に自然です。しかし、自然変換（可換図式）を縁に対応させると「未決定性」がなく、高次変換を渦に対応させると比喩が急増します。n-圏の次元は無限に上がりうるのに対し 5 段階は有限であり、この不一致の解消は困難です。対応は「階層性の構造的類似」に限定すべきです。

5.9 ガロア理論

ガロア理論は、多項式方程式の根の対称性を群として捉え、体の拡大と部分群の対応関係を明らかにする理論です。ガロアの基本定理により、有限ガロア拡大 E/K の中間体とガロア群の部分群の間に全単射対応が成立します。

- **事実として**: ガロア理論は Galois（1832）に端を発し、Artin、van der Waerden 等によって現代的に整備されました。五次以上の一般方程式が根号で解けないことは、ガロア群の非可解性と対応します。
- **読み取りとして**: ここでは、体の拡大による分化と、中間体・部分群の対応関係（包含反転対応）という構造を読み取ります。類似の水準はラベルであり、「基礎体→拡大→分裂体」と「場→変化→完成」との対応に着目しています。
- **解釈として**: 基礎体 K が場、体の拡大が波、分裂体（全ての根が含まれる完成形）が束に対応しますが、縁と渦の対応は弱いです。ガロア対応は確定的であり「未決定性」がなく、可解性判定を渦と見なすのは恣意的です。むしろ、「解けない方程式の存在」という独自の知見（場→束の完遂が保証されない場合がある）の方が、5 段階モデルとの差異として重要です。

5.10 パーシステントホモロジー

パーシステントホモロジーは、スケールパラメータ ε の変化に伴ってトポロジカル特徴（穴・ループ）が生成（birth）・消滅（death）する過程を追跡する手法です。パーシステンス図やバーコードで特徴の寿命を可視化します。

- **事実として**: パーシステントホモロジーは Edelsbrunner, Letscher & Zomorodian（2002）によって導入され、Carlsson（2009）、Ghrist（2008）等によって発展しました。2000 年代以降急速に発展した計算トポロジーの中核手法です。
- **読み取りとして**: ここでは、スケール変化に伴う構造の生成と消滅の追跡という構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、「点群→接続の発生→特徴の生成→安定特徴の確定」という順序に着目しています。
- **解釈として**: 点群データ（未接続の離散点）が場、ε 近傍の拡大が波に対応しますが、穴の出現（birth）を縁に対応させると「未決定性」が弱く、持続区間（persistence）を渦に対応させると渦の「循環的再編成」とは異なる性質です。むしろ、birth-death ペアにおける「death」（構造の消滅）が 5 段階モデルにない概念であり、生成と消滅を対等に扱うパーシステントホモロジーの独自性として注目に値します。

5.11 ホッジ理論

ホッジ理論は、コンパクト向きづけられたリーマン多様体上の微分形式の空間を、exact（完全形式）、coexact（余完全形式）、harmonic（調和形式）の三つに直交分解する定理を中核とします。調和形式がドラム・コホモロジー類の一意的な代表元となります。

- **事実として**: ホッジ分解定理は Hodge（1941）によって確立され、Griffiths & Harris（1978）等によって代数幾何への応用が展開されました。
- **読み取りとして**: ここでは、既存の構造を三つの成分に直交分解する操作を読み取ります。類似の水準はラベルであり、「三分法」と 5 段階の段階構造との対応に着目していますが、分解と構成は異なる操作です。
- **解釈として**: 多様体 M が場に対応する点は自然ですが、ホッジ分解は「既存の空間を成分に分ける」分析的操作であり、5 段階の「局所から大域を構成する」構成的過程とは根本的に異なります。縁（調和形式）に未決定性がなく、渦（ホッジ分解）は「再編成」ではなく「分解」です。11 件の中で 5 段階との対応が最も弱い理論ですが、「構造的類似の限界事例」として調査に含める価値があります。

6. 横断的パターン

Phase 7（横断統合）の分析から、数学領域に固有の横断パターンが 5 つ抽出されました。

境界凝縮パターン

11 件中 6 件（Julia 集合、層/Cech、Milnor、分岐理論、特異摂動、Morse 理論）が「全体の構造的情報が境界・臨界・整合条件の近傍に凝縮する」という共通パターンを示しました。これらは数学の異なる分野（複素力学系、代数幾何、特異点論、動力学系、応用数学、微分トポロジー）にわたっており、分野固有のバイアスではなく数学一般に内在するパターンと考えられます。

このパターンは 5 段階モデルの「縁」段階と深く共鳴しますが、この統合が「数学に内在する構造」なのか「5 段階モデルの解釈枠による構成」なのかは区別が必要です。

構成的順序パターン

層/Cech、Milnor、Morse 理論の 3 件は、数学的対象を構成する手順が 5 段階の順序（場→波→縁→渦→束）と一致する「構成的対応」を示しました。構成手順の一致は比喩の介在が最小であり、対応の強度として最も高く評価できます。

ただし、構成手順には複数の方法がありえます（例: 束は遷移関数からも分類空間からも構成できる）。5 段階に一致する構成手順を選んでいる可能性は否定できません。

非完遂パターン

ガロア理論（五次以上の一般方程式は根号で解けない)、層理論（局所から大域を構成する際に障害が生じる場合がある)、分岐理論（分岐のカスケードからカオスへ移行する場合がある）の 3 件は、場→束の過程が完遂されない場合があることを示しています。5 段階モデルは場→束が必然的に完遂されることを暗黙に前提しますが、数学はこの前提が成立しない場合を厳密に記述します。「完遂されないこと」自体が構造的情報を持つという知見は、5 段階モデルの限定条件として重要です。

生成-消滅の対称性パターン

パーシステントホモロジー（birth-death ペア)、Milnor（消滅サイクル)、分岐理論（サドルノード分岐での安定点の消滅）の 3 件は、「構造の生成」と「構造の消滅」が対で記述されることを示しています。5 段階モデルは構造の生成を記述するモデルですが、消滅を明示的に扱いません。数学が生成と消滅を対等に扱う点は、5 段階モデルの拡張可能性を示唆します。

構成的対応と分析的対応の二分法

層/Cech、Milnor、Morse 理論は数学的構成手順が 5 段階と一致する「構成的対応」を示す一方、ホッジ理論、高次圏は既存の構造を分析した結果が 5 段階に似ている「分析的対応」を示します。構成的対応の方が対応が強く、分析的対応は比喩に近くなります。この二分法は、他の領域で 5 段階との対応を評価する際にも有効な基準となる可能性があります。

7. 未解決の問い

以下の問いは、本調査では解決に至らず、今後の検討課題として残されています。

縁の「型」の分類問題

Morse 理論の指数 λ は「何次元方向に不安定か」を記述し、分岐理論の余次元は「縁に到達するためのパラメータ調整数」を記述します。5 段階モデルでは「縁」は単一の概念ですが、数学は縁に複数の「型」があることを示唆しています。縁を分類する枠組みが 5 段階モデルに必要かどうかは、理論的判断が求められます。

5 段階の非完遂可能性

数学は「束に到達しない場合がある」ことを厳密に示しますが、これが 5 段階モデルの限界なのか、「完遂されないことが新たな場の開始」とフラクタル的に解釈できるのかは未解決です。

「消滅」の位置づけ

5 段階モデルは構造の生成を記述しますが、消滅をどう位置づけるかについては対立する解釈があります。「消滅=次の場の開始」というフラクタル的解釈か、「生成-消滅の対」をモデルに組み込む拡張

かの判断は、他領域の調査結果との比較を待つ必要があります。

確率的構造の不在

本調査の 11 件は決定論的数学に集中しており、確率論・統計学的構造が一件も含まれていません。これが調査のバイアスか、それとも確率的構造が 5 段階と対応しにくいことを示唆するのかは、追加調査が必要です。

意識の不在

数学領域の全理論に「意識」は登場しません。数学が記述するのは「意識なしの構造生成」であり、5 段階モデルが創造プロセスの「構造的骨格」を記述しているのか、意識を前提とするプロセスを記述しているのかという問いに直接接続します。

8. 結論

数学領域の調査では、11 の理論・概念のうち 5 件で 5 段階モデルとの強い構造対応が確認されました。特に層/Cech コホモロジー、Milnor ファイブレーション、Morse 理論は、数学的構成手順が 5 段階の順序と直接一致しており、比喩の介在が最小です。

数学領域で最も顕著な発見は「境界凝縮パターン」です。6 件が独立に「構造的情報が境界・臨界・整合条件の近傍に凝縮する」というパターンを示しており、5 段階モデルの「縁」段階が数学において豊かに実現されていることがわかりました。

一方で、高次圏、ガロア理論、ホッジ理論の 3 件では対応が弱く、5 段階モデルとは異なる構造（包含反転、直交分解、無限階層）が確認されました。これらは「構造的類似の限界事例」として、5 段階モデルが何を捉え、何を捉えないかを明確にする点で価値があります。

> **結びの温度開示** 本調査の知見は、確定（数学的事実そのもの）、有力（構成的対応を示す 3 件の理論）、仮説（横断パターンの普遍性）の温度帯に分布しています。特に「境界凝縮パターン」が数学固有の特性なのか、より広い領域に共通する構造なのかに ついては、他領域の調査結果との比較による更なる検証が必要です。

Colophon

項目	値
生成日	2026-03-18
generator_model	claude-opus-4-6
evidence_count	11 件（強い対応: 5, 部分的対応: 3, 条件付きの対応: 3）
source_evidence	evidence-D01-mathematics.md
source_dr	DR-D01-mathematics.md

項目	値
reader_rules	reader-rules-creation-report v2.2
template	domain-report-template v1.0